LÝ THUYẾT · ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 2

U10 Dental technology – Công nghệ nha khoa

11 từ vựng của Unit 10, biên soạn lại từ Glossary.pdf · Giải thích dễ hiểu, cấu tạo từ, phát âm, ví dụ, đọc hiểu tình huống và keyword làm trắc nghiệm · Ôn Luyện Nha Khoa

1. Máy tính và công nghệ thông tin
2. Công nghệ lâm sàng
3. Từ dễ nhầm
4. Đọc hiểu tình huống
5. Keyword làm trắc nghiệm

Học xong Unit này, bạn cần: gọi đúng tên các thiết bị và khái niệm công nghệ trong phòng khám; phân biệt hardware – software, CAD – CAM; hiểu từng thiết bị lâm sàng làm gì (intraoral camera, digital X-ray, laser, air abrasion).

Hiểu nhanh: Unit chia làm hai mảng. **Công nghệ thông tin**: computer, hardware, software, information technology, CAD, CAM. **Công nghệ lâm sàng** (clinical technology): các máy dùng trực tiếp trên bệnh nhân như intraoral camera, digital X-ray, laser, air abrasion. CAD/CAM là cầu nối: thiết kế răng trên máy tính rồi cho máy phay tự làm ra.

Mẹo học: Nhiều từ trong Unit là từ viết tắt. Biết tên đầy đủ là hiểu nghĩa: CAD = computer-aided **design** (thiết kế); CAM = computer-aided **manufacturing** (sản xuất); IT = information technology; laser = light amplification by stimulated emission of radiation.

1. Máy tính và công nghệ thông tin

computer /kəmˈpjuːtər/ – máy tính

- **Loại từ:** danh từ đếm được (N-COUNT)
- **Định nghĩa:** "A computer is a programmable electronic device that is used to store, process, retrieve, and transmit data."
- **Keyword trong đề: programmable electronic device · store and process data**
- **Hiểu đơn giản:** thiết bị điện tử lập trình được (programmable electronic device) để lưu, xử lý, truy xuất và truyền dữ liệu (store, process, retrieve, and transmit data).
- **Ví dụ:** "All patient records are stored on the computer." → Mọi hồ sơ bệnh nhân được lưu trên máy tính.

hardware /ˈhɑːrdwer/ – phần cứng

- **Loại từ:** danh từ không đếm được (N-UNCOUNT)
- **Định nghĩa:** "Hardware includes computer machinery and equipment, including memory, cables, power supply, devices, and circuit boards, which are used to operate computer systems."
- **Keyword trong đề: machinery and equipment · cables, circuit boards**
- **Hiểu đơn giản:** phần máy móc sờ được của máy tính: bộ nhớ, dây cáp, nguồn điện, bo mạch (memory, cables, power supply, circuit boards).
- **Lưu ý ngữ pháp:** không đếm được: "some hardware", "a piece of hardware"; không nói "hardwares".

software /ˈsɔːftwer/ – phần mềm

- **Loại từ:** danh từ không đếm được (N-UNCOUNT)

- **Định nghĩa:** "Software is the set of programs, procedures, and routines which control and direct the computer."
- **Keyword trong đề: programs, procedures and routines**
- **Hiểu đơn giản:** tập hợp chương trình điều khiển máy tính (programs, procedures, and routines which control and direct the computer).
- **Dễ nhầm:** hard = cứng, sờ được (máy móc); soft = mềm, không sờ được (chương trình). Cũng không đếm được: "a piece of software".

information technology – công nghệ thông tin

- **Loại từ:** danh từ không đếm được (N-UNCOUNT)
- **Định nghĩa:** "Information technology is all technology that involves the development, maintenance, and use of computers, software, and networks used to process and transmit data."
- **Keyword trong đề: computers, software and networks · transmit data**
- **Hiểu đơn giản:** mọi công nghệ về phát triển, bảo trì và dùng máy tính, phần mềm và mạng (computers, software, and networks) để xử lý và truyền dữ liệu. Viết tắt: IT.

CAD /kæd/ – thiết kế có máy tính hỗ trợ

- **Loại từ:** danh từ không đếm được (N-UNCOUNT)
- **Định nghĩa:** "CAD (computer-aided design) is the use of computer systems to help with creation, revision, or analysis of design, particularly technical drawings."
- **Keyword trong đề: computer-aided design · technical drawings**
- **Hiểu đơn giản:** computer-aided design: dùng máy tính để tạo, sửa và phân tích bản thiết kế (creation, revision, or analysis of design), ví dụ thiết kế mão răng trên màn hình.

CAM /kæm/ – sản xuất có máy tính hỗ trợ

- **Loại từ:** danh từ không đếm được (N-UNCOUNT)
- **Định nghĩa:** "CAM (computer-aided manufacturing) is the use of computer software to control machine tools and related machinery and to work on items in the process of manufacture."
- **Keyword trong đề: computer-aided manufacturing · control machine tools**
- **Hiểu đơn giản:** computer-aided manufacturing: dùng phần mềm điều khiển máy công cụ (control machine tools) để làm ra sản phẩm, ví dụ máy phay khối sứ thành mão răng.
- **Dễ nhầm:** chỉ khác một chữ cái: D = design (vẽ, thiết kế); M = manufacturing (chế tạo, máy móc). Luôn đi theo thứ tự CAD trước, CAM sau.

2. Công nghệ lâm sàng

clinical technology – công nghệ lâm sàng

- **Loại từ:** danh từ không đếm được (N-UNCOUNT)
- **Định nghĩa:** "Clinical technology includes all electronic instruments and equipment used to provide dental care, including intraoral cameras, digital radiology, computerized probes, lasers, and air abrasion units."
- **Keyword trong đề: all electronic instruments used to provide dental care**
- **Hiểu đơn giản:** mọi máy móc điện tử dùng để chăm sóc răng cho bệnh nhân (used to provide dental care): camera trong miệng, X-quang kỹ thuật số, đầu đo vi tính, laser, máy thổi cát. Đây là từ "gọi chung" cho các thiết bị ở mục này.

intraoral camera /ˌɪntrəˈɔːrəl/ – camera trong miệng

- **Loại từ:** danh từ đếm được (N-COUNT)
- **Định nghĩa:** "An intraoral camera is a wand-like instrument used during dental examinations that projects a magnified image of a patient's mouth onto a screen."
- **Keyword trong đề: wand-like · magnified image on a screen**
- **Hiểu đơn giản:** dụng cụ hình que (wand-like) đưa vào miệng khi khám, chiếu hình phóng to (magnified image) lên màn hình để bác sĩ và bệnh nhân cùng xem.
- **Cấu tạo từ:** intra- (bên trong) + oral (miệng) → "trong miệng".

digital X-ray /ˈdɪdʒɪtl ˈeks reɪ/ – X-quang kỹ thuật số

- **Loại từ:** danh từ đếm được (N-COUNT)
- **Định nghĩa:** "A digital X-ray, or digital radiography, is a picture that is taken by placing a sensor, designed to look like a piece of film, over a tooth."
- **Keyword trong đề: digital radiography · sensor over a tooth**
- **Hiểu đơn giản:** ảnh chụp bằng cách đặt một cảm biến (sensor) trông giống miếng phim lên răng. Còn gọi là "digital radiography".
- **Lưu ý:** X-ray vừa là danh từ (phim X-quang) vừa là động từ: "We need to X-ray this tooth."

laser /ˈleɪzər/ – laser

- **Loại từ:** danh từ đếm được (N-COUNT)
- **Định nghĩa:** "A laser is a device that generates a narrow, intense beam of light energy."
- **Keyword trong đề: narrow, intense beam of light**
- **Hiểu đơn giản:** thiết bị phát ra một chùm năng lượng ánh sáng hẹp và mạnh (narrow, intense beam of light energy).
- **Phát âm:** /ˈleɪzər/, đọc "lây-dơ", không đọc "la-de".

air abrasion /er əˈbreɪʒn/ – mài mòn bằng khí nén

- **Loại từ:** danh từ không đếm được (N-UNCOUNT)
- **Định nghĩa:** "Air abrasion is an air compression device that delivers tiny particles of aluminum dioxide onto a tooth's surface to remove areas of decay."
- **Keyword trong đề: tiny particles of aluminum dioxide · remove decay**
- **Hiểu đơn giản:** máy dùng khí nén thổi các hạt rất nhỏ lên bề mặt răng để lấy đi vùng sâu (remove areas of decay), thay cho việc khoan.
- **Lưu ý chuyên môn:** Glossary ghi hạt là "aluminum dioxide". Trên thực tế hạt dùng là nhôm oxit (aluminum oxide). Khi làm bài cứ nhận diện theo keyword trong đề.
- **Cấu tạo từ:** abrade (mài mòn) → abrasion (sự mài mòn).

3. Từ dễ nhầm

Cặp từ	Phân biệt nhanh
hardware – software	hardware = máy móc, dây, bo mạch; software = chương trình
CAD – CAM	CAD = design (thiết kế); CAM = manufacturing (điều khiển máy làm ra)
information technology – clinical technology	IT = máy tính, phần mềm, mạng; clinical = thiết bị chăm sóc răng

Cặp từ	Phân biệt nhanh
intraoral camera – digital X-ray	camera chụp hình bề mặt, phóng to trên màn hình; digital X-ray dùng sensor đặt lên răng
laser – air abrasion	laser = chùm sáng hẹp; air abrasion = thổi hạt nhỏ bằng khí nén

Mẹo nhớ: "Hard thì sờ được, soft thì chạy được." CAD "vẽ", CAM "làm".

4. Đọc hiểu tình huống

"Our clinic uses modern clinical technology. An intraoral camera shows you your teeth on a big screen. Digital X-rays need less radiation than film. With CAD/CAM, we design your crown on the computer, and a milling machine makes it in about one hour."

- **Dịch:** Phòng khám chúng tôi dùng công nghệ lâm sàng hiện đại. Camera trong miệng cho bạn xem răng mình trên màn hình lớn. X-quang kỹ thuật số dùng ít tia hơn phim. Với CAD/CAM, chúng tôi thiết kế mão răng trên máy tính và máy phay làm ra nó trong khoảng một giờ.
- **Câu hỏi thử:** "Which part of CAD/CAM controls the milling machine?" → Đáp án: CAM (manufacturing).

5. Keyword làm trắc nghiệm

Thấy cụm từ ở cột trái xuất hiện trong câu hỏi thì chọn từ ở cột phải.

Thấy trong đề	Chọn đáp án
tiny particles of aluminum dioxide · remove decay	**air abrasion**
computer-aided design · technical drawings	**CAD**
computer-aided manufacturing · control machine tools	**CAM**
all electronic instruments used to provide dental care	**clinical technology**
programmable electronic device · store and process data	**computer**
digital radiography · sensor over a tooth	**digital X-ray**
machinery and equipment · cables, circuit boards	**hardware**
computers, software and networks · transmit data	**information technology**
wand-like · magnified image on a screen	**intraoral camera**
narrow, intense beam of light	**laser**
programs, procedures and routines	**software**

Ghi nhớ: Khi đề hỏi về một thiết bị cụ thể, tìm danh từ đặc trưng: sensor/film → digital X-ray; wand-like, screen → intraoral camera; beam of light → laser; particles, air compression → air abrasion; machine tools → CAM; design, drawings → CAD.

Định nghĩa tiếng Anh giữ nguyên theo Glossary.pdf để làm trắc nghiệm. Phần "Hiểu đơn giản", cấu tạo từ, phát âm, ví dụ và các lưu ý là giải thích bổ sung của người biên soạn.